

$\mathbb{Z}[i]$ 中的 Thue 引理和 Lagrange 四平方定理

Paul Pollack

1. 引言

Lagrange (拉格朗日) 1770 年的定理, 每个正整数都是 4 个平方之和, 作为数论中最美丽的成果之一, 似乎是注定经得起时间考验的. 2010 年, Jameson [4] 基于 Thue (图埃) 1902 年一个引理 [6] 的下述 Gauss (高斯) 整数的类似对该定理给出了一个简单而简短的证明. (该引理在 $\mathbb{Z}$ 上的现代参考文献是 [1, 第 4 章], 它用于给出 Fermat (费马) 双平方定理的一个“书本证明”.) 回忆一下, Gauss 整数 α 的范数 (norm) $N\alpha$ 定义为 $\alpha\bar{\alpha}$; 等价地, 如果 $\alpha = a + bi$, 则 $N\alpha = a^2 + b^2$. 置 $\|a + bi\| = \max\{|a|, |b|\}$.

$\mathbb{Z}[i]$ 中的 Thue 引理 令 μ 是一个非零 Gauss 整数. 则对每个 $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, 存在 $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[i]$, 满足

$$\alpha\beta \equiv \gamma \pmod{\mu},$$

和

$$\|\beta\|, \|\gamma\| \leq \sqrt[4]{N\mu}. \quad (1)$$

证明 我们令 $\tilde{\beta}$ 和 $\tilde{\gamma}$ 分别在满足 $0 \leq A, B, C, D \leq \sqrt[4]{N\mu}$ 的所有 Gauss 整数的集合 $\{A + Bi\}$ 和 $\{C + Di\}$ 上独立地变化. 对于这样的对 $(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma})$ 有 $(1 + \lfloor \sqrt[4]{N\mu} \rfloor)^4 > N\mu$. 但是, 众所周知 $\#\mathbb{Z}[i]/(\mu) = N\mu$ (一个更一般的陈述见 [5, 命题 1, p. 52]). 因而, 存在两个不同的对 $(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma})$, 使得 $\alpha\tilde{\beta} - \tilde{\gamma}$ 模 μ 的剩余类是相同的. 如果它们是 $(\tilde{\beta}_1, \tilde{\gamma}_1)$ 和 $(\tilde{\beta}_2, \tilde{\gamma}_2)$, 则引理的结论对 $\beta = \tilde{\beta}_1 - \tilde{\beta}_2$ 和 $\gamma = \tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2$ 成立. ■

本短文的目的是描述一种从 Thue 引理推导 Lagrange 定理的方法, 它似乎比 Jameson 的要自然一些.

2. Jameson 的证明

在本节中, 我们将再现 Jameson 的原始论证. 首先要注意的是, 为证明四平方定理, 只需证明所有无平方的 (squarefree) m 都可以表示为 4 个平方之和.¹⁾ 事实上, 如果 n 是任一正整数, 我们可以把 n 写成 $n = r^2m$, 这里的 m 是无平方的; 将 m 表示为 4 个平方之和, 并将 r^2 的因子吸收到和式中给出了 n 的一个相应表示. 下面我们聚焦在无平方 m 的表示.

为了准备应用 Thue 引理, 我们需要以下辅助结果, 它在 Lagrange 定理所有初等证

译自: Elem. Math., Vol. 73 (2018), No. 2, p. 60–65, Thue’s lemma in $\mathbb{Z}[i]$ and Lagrange’s four-square theorem, Paul Pollack. Copyright ©Swiss Mathematical Society 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. 瑞士数学会和欧洲数学会出版社授予译文出版许可.

作者是美国佐治亚大学数学系副教授, 他的邮箱地址是 pollack@uga.edu.

1) 回想一下, 当 m 是不同素数的乘积时, 称为无平方的. — 原注

明中本质上都有体现.

引理 1 令 m 是一个无平方整数. 则存在一个 $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, 满足

$$N\alpha \equiv -1 \pmod{m}.$$

证明 回想一下 $N(a+bi) = a^2 + b^2$, 我们的任务是证明 -1 是环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中两个平方之和. 由中国剩余定理, 只需当 $m = p$ 是素数时证明这一点即可. $p = 2$ 的情形是显然的, 所以我们假设 p 是奇数. 在任意奇特征的域上, $x \mapsto x^2$ 是非零元素上的一个 2 对 1 映射. 因此, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中的非零平方数目是 $(p-1)/2$, 并且 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中平方的总数是 $(p+1)/2$. 因而, 如果我们置

$$S = \{a^2: a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\} \text{ 和 } T = \{-1 - b^2: b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\},$$

则 $\#S = \#T = (p+1)/2$. 因为 $\#S + \#T > \#\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 并且集合 S 和 T 是不相交的, 因此存在 $a, b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 满足 $a^2 = -1 - b^2$, 即 $a^2 + b^2 = -1$. ■

我们现在可以来推导下述命题了.

命题 2 令 m 是一个无平方整数. 则 $m, 2m$ 和 $3m$ 中至少有一个是 4 个平方之和.

证明 我们可以假设 $m > 1$. 利用引理 1, 选取 $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, 使得 $N\alpha \equiv -1 \pmod{m}$. 由 Thue 引理, 存在不全为零的 $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[i]$, 满足

$$\alpha\beta \equiv \gamma \pmod{m}, \quad (2)$$

和

$$\|\beta\|, \|\gamma\| \leq m^{1/2}. \quad (3)$$

将复共轭应用于 (2), 得到

$$\bar{\alpha}\bar{\beta} \equiv \bar{\gamma} \pmod{m}. \quad (4)$$

将 (2) 和 (4) 相乘并重新排列, 导致

$$N\beta + N\gamma \equiv 0 \pmod{m}.$$

我们断言 $N\beta + N\gamma = m, 2m$ 或 $3m$. 由上可知, 整数 $N\beta + N\gamma$ 是正的 (因为 β 和 γ 不同时为零), 并且是 m 的倍数. 而且, 由于 m 不是平方数, 所以 (3) 中的不等式必然是严格的, 所以

$$N\beta + N\gamma < 4(m^{1/2})^2 = 4m.$$

因此, 如所断言的, $N\beta + N\gamma = m, 2m$ 或 $3m$. ■

令人失望的是, 命题 2 的结论并非是 m 的可表示性, 而是 $m, 2m$ 和 $3m$ 中至少一个的可表示性. 当 m 被表示时, 我们就做完了. 鉴于以下简单引理, $2m$ 被表示的情形也做完了.

引理 3 (2- 消去和插入) 对于每个正整数 n , 我们有: n 是 4 个平方之和 $\iff 2n$ 是 4 个平方之和.

证明 应用观察 $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$ 两次, 我们得到倍量恒等式

$$2(x^2 + y^2 + z^2 + w^2) = (x+y)^2 + (x-y)^2 + (z+w)^2 + (z-w)^2. \quad (5)$$

这使得引理的前向蕴涵显而易见. 对于反向, 假设 $2n = X^2 + Y^2 + Z^2 + W^2$, 其中 X, Y, Z, W 是整数. 如果 x, y, z, w 满足方程组

$$X = x + y, \quad Y = x - y, \quad Z = z + w, \quad W = z - w,$$

那么 (5) 意味着 $x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = n$. 所以只要 $x, y, z, w \in \mathbb{Z}$, n 就是 4 个平方之和. 明确求解 x, y, z, w , 我们看到这最后一个条件当 $X \equiv Y \pmod{2}$ 和 $Z \equiv W \pmod{2}$ 时确实被满足. 由于我们可以置换 X, Y, Z, W , 因此如果我们证明 X, Y, Z, W 可以成对地具有相同的奇偶性, 那么引理就被证明了. 现在所有的 X^2, Y^2, Z^2, W^2 模 4 都是 0 或 1, 并且它们的和是 $2n$, 即模 4 是 0 或 2. 如果 $2n \equiv 0 \pmod{4}$, 则所有 X^2, Y^2, Z^2, W^2 必须模 4 相同, 所以模 4 都是偶数或都是奇数. 如果 $2n \equiv 2 \pmod{4}$, 那么 X, Y, Z, W 中恰有两个是奇数. 在任何一种情形, 我们都可以根据需要对 X, Y, Z, W . ■

Jameson 还通过展示 “3- 消去引理” 来完成他的证明, 即

$$3n \text{ 是 4 个平方之和} \implies n \text{ 是 4 个平方之和}.$$

这一结果已为人所知超过 250 年, Jameson 给出的这个简单而简短的证明已经出现在 1749 年 7 月 26 日 Euler (欧拉) 写给 Goldbach (哥德巴赫) 的一封信中 [3, p. 1000–1006]. 事实上, Euler 在信中对于每个 $p = 2, 3, 5$ 和 7 证明了相应的 p - 消去引理.

不幸的是 (在作者看来) 3- 消去引理的证明依赖于三倍恒等式

$$3(x^2 + y^2 + z^2 + w^2) = (y + z + w)^2 + (z - w + x)^2 + (w - y + x)^2 + (y - z + x)^2.$$

对于数学界的凡人来说, 这不能被认为是显而易见的.¹⁾ 这就是我们开辟一条不同道路的主要动机.

3. 一种绕过 3- 消去的方法

我们现在将注意力限制在无平方的奇 (odd) m 上. 我们将证明 $2m$ 的可表示性, 而不是直接证明 m 的可表示性; 从引理 3 我们知道这两者实际上是等价的.

本质的新想法是多利用一点 $\mathbb{Z}[i]$ 的算术. 这有利于当 $\mu = (1 + i)m$ 时而不是更明显的选择 $\mu = 2m$ 时应用 Thue 引理. 我们需要以下两个事实:

(i) $1 + i$ 的整数倍正好是偶数.

(ii) $1 + i$ 是其复共轭的单位倍数.

(i) 和 (ii) 的验证都是简单的. 事实上, 令 r 是一个整数. 则 $\frac{r}{1+i} = \frac{r}{2} - \frac{r}{2}i$, 当 r 为偶数时, 这恰好属于 $\mathbb{Z}[i]$. 这证明了 (i). (ii) 的证明更简单: $1 + i = i(1 - i)$, 并且 i 是一个单位, 因为 $i^4 = 1$.

现在下面的结果取代了命题 2.

命题 4 令 m 是一个奇的无平方整数. 则 $2m$ 和 $4m$ 中至少有一个是 4 个平方之和.

证明 由引理 1, 我们可以选取 $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, 满足 $N\alpha \equiv -1 \pmod{2m}$. 由 Thue 引理, 存在不全为零的 $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[i]$, 满足

$$\alpha\beta \equiv \gamma \pmod{(1+i)m}, \quad (6)$$

和

$$\|\beta\|, \|\gamma\| \leq 2^{1/4} m^{1/2}. \quad (7)$$

1) 用四元数来解释这个恒等式似乎是最自然的. (当然, 这同样适用于 Euler 的将两个四平方和之积表示为一个四平方和的一般恒等式, 我们在这里尽量避免它.) —— 原注

将复共轭应用于 (6), 得到 $\bar{\alpha}\bar{\beta} \equiv \bar{\gamma} \pmod{(1-i)m}$. 由于 $1+i$ 与 $1-i$ 相差一个单位 (事实 (ii)), 因而最后一个同余式等价于模 $(1+i)m$ 相同的同余式:

$$\bar{\alpha}\bar{\beta} \equiv \bar{\gamma} \pmod{(1+i)m}. \quad (8)$$

由于 $N\alpha \equiv -1 \pmod{2m}$, 并且 2 是 $1+i$ 的一个倍数, 我们即有

$$N\alpha \equiv -1 \pmod{(1+i)m}.$$

将 (6) 和 (8) 相乘并重新排列, 导致

$$N\beta + N\gamma \equiv 0 \pmod{(1+i)m}.$$

其左端是 4 个不全为零整数的平方和, 所以是一个正整数. 因此得到 (记住事实 (i)) $N\beta + N\gamma$ 是 2 和 m 两者的倍数, 所以是 $2m$ 的倍数. 不等式 (7) 蕴涵着

$$N\beta + N\gamma \leq 4 \cdot (2^{1/4}m^{1/2})^2 = 2m \cdot 2\sqrt{2}.$$

由于 $2\sqrt{2} = 2.828 \dots < 3$, 因而 $N\beta + N\gamma = 2m$ 或 $4m$. ■

命题 4 相比于命题 2 的优势在于 2 和 4 都是 2 的幂! 所以无论我们发现自己处于命题 4 的哪种情形, 引理 3 (的后向) 蕴涵着 m 作为 4 个平方和的可表示性. 我们假设 m 是奇的无平方数, 但引理 3 的另一个应用 (这次是正向) 表明所有无平方 m 都是可表示的. 如上所解释的, 得到四平方定理.

结束注

(i) 我们论证中使用的最深层次的事实是对于所有非零 Gauss 整数 μ 有 $N\mu = \#\mathbb{Z}[i]/(\mu)$. 对于我们的应用, 这仅在 $\mu = (1+i)m$ 时才需要, 其中 m 是奇数. 事实上, 我们真正用到的只是对于这些 μ , $N\mu$ 是 $\#\mathbb{Z}[i]/(\mu)$ 的一个上界. 正如我们现在所解释的, 这有一个简单的证明. 由于 $N((1+i)m) = 2m^2$, 只需证明下述断言.

断言 每个 Gauss 整数模 $(1+i)m$ 与某个 $a+bi$ 同余, 其中整数 a 和 b 满足 $0 \leq a < 2m, 0 \leq b < m$.

要证明断言, 注意给定任意 Gauss 整数, 减去 $(1+i)m$ 的一个适当的整数倍将迫使虚部进入区间 $[0, m)$ 而不改变模 $(1+i)m$ 的同余类. 然后我们可以减去 $2m = (1+i)m \cdot (1-i)$ 的一个倍数使实部落在 $[0, 2m)$ 中.

(ii) Jameson 认识到避免 3- 消去引理的可取性, 并且在同一篇论文 [4] 中给出了一个有趣的替代论证用于此目的. Jameson 给出了四维球内格点数的一个渐近估计, 从而 (本质上) 证明 Thue 引理的结论 (1) 可以被替换为: 对于任意 $\epsilon > 0$ 和所有 μ , 其中用 ϵ 表示的 $N\mu$ 足够大, 有

$$N\beta + N\gamma \leq \left(\frac{4\sqrt{2}}{\pi} + \epsilon \right) \sqrt{N\mu},$$

由于 $4\sqrt{2}/\pi < 2$, 从命题 2 的证明推得所有大的无平方 m 都是 4 个平方之和. 一些显式估计蕴涵着 $m > 764$ 就足够大了; 当然, 较小的 m 可以在袖珍电脑上验证 (读取: 智能手机).¹⁾ 这个论证在精神上与众所周知的 Lagrange 定理基于 Minkowski (闵科夫斯基) 的数的几何的证明非常相似 (见 [2]).

1) [4] 中的细节安排略有不同. 例如, 那里提出的论证版本仍然依赖于 2- 消去引理 (但需要较少地清理小案例). —— 原注

致谢 (略)

参考文献

- [1] M. Aigner and G. M. Ziegler, Proofs from The Book, fifth ed., Springer-Verlag, Berlin, 2014.
- [2] H. Davenport, The geometry of numbers, Math. Gazette 31 (1947), 206–210.
- [3] L. Euler, Leonhardi Euleri—Opera omnia. Series 4 A. commercium epistolicum. Vol. 4.2. Leonhardi Euleri commercium epistolicum cum Christiano Goldbach. Pars II/Correspondence of Leonhard Euler with Christian Goldbach. Part II, Springer, Basel, 2015.
- [4] G.J.O. Jameson, Two squares and four squares: the simplest proof of all?, Math. Gazette 94 (2010), 119–123.
- [5] P. Samuel, Algebraic theory of numbers, Houghton Mifflin Co., Boston, Mass., 1970.
- [6] A. Thue, Et par antydninger til en taltheoretisk metode, Kra. Vidensk. Selsk. Forh. 7 (1902), 57–75.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 284 页)

$$\max f - \min f = \int_l \langle \nabla f, dl \rangle \leq \int_l |\nabla f| |dl| \leq \max |\nabla f| \cdot \text{diam}(B). \quad \blacksquare$$

注 在引理 3 中, 第 1 个不等式仅在一个球上才成立: 函数 $f(x, y) = x$ 是在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的一个反例. 第 2 个不等式在任意凸域上都成立. 这两个不等式对于球上的仿射函数都成为等式.

现在定理 1 就是直接的了:

定理 1 的证明 对于 $|\nabla f|$ 应用引理 3 和介值定理. ■

我不知道定理 1 的中值性质对于描述球有多贴近. 然而, 定理 1 确实允许有一个部分的逆. 为了叙述它, 我们需要一个定义.

如下定义一个紧域 B 在某个单位向量 e 方向的宽 $w_B(e)$. 用一对垂直于 e 的平面夹住 B ; $w_B(e)$ 是这两个平面之间的距离:

$$w_B(e) = \max_{r \in B} \langle e, r \rangle - \min_{r \in B} \langle e, r \rangle.$$

B 有定宽, 如果在任意方向 e , $w_B(e)$ 都有相同的值. 球有定宽, 但也有不是球的定宽形状 (例如, Reuleaux (鲁洛) 四面体).

题外话 为什么井盖是圆的? 答案: 因为边缘不是定宽曲线的一个盖子, 在 (不) 适当的旋转后可以掉入井里. 自然, 盖子和洞不必是圆形的; 任何定宽形状都是安全的.

现在回到定理 1 的部分逆结果.

定理 4 令 B 是一个紧域, 使得对其上的每个线性函数 f , 存在 $b \in B$, 在该点处有 $|\nabla f(b)| \cdot \text{diam}(B) = \max f - \min f$. 则 B 有定宽.

证明 假设 B 在方向 e_+ 有最大宽, 在方向 e_- 有最小宽, 并且 $w_B(e_-) < w_B(e_+)$. 则线性函数 $f(r) = \langle e_-, r \rangle$ 就破坏了所假设的 f 的性质, 因为 $|\nabla f| = 1$, $\text{diam}(B) = w_B(e_+)$, $\max f - \min f = w_B(e_-)$. ■

(陆柱家 译 陈凌宇 校)